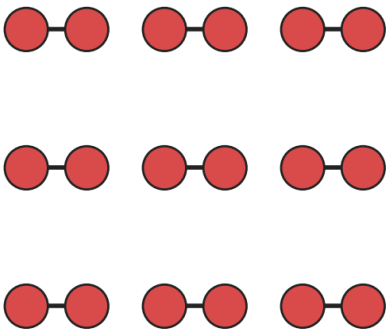
Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. Quyidagi moddalarning qaysilarida ion bog‘ mavjud? 1) $(NH_4)_2SO_4$; 2) NH_4Cl; 3) H_2O; 4) NaCl

A) *1, 2, 4* B) *1, 2, 3* C) *3, 4* D) *1, 3*

2. Rasmda kristall panjara tuzilishi tasvirlangan.



Bu panjara qaysi turga kiradi? A) *ion kristall panjara*

B) *molekulyar kristall panjara*

C) *atom kristall panjara*

D) *metall kristall panjara*

3. $CuCl_2$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?

A) *Zn, H_2 va O_2* B) *H_2, Cl_2 va NaOH*
C) *Cu va Cl_2* D) *Ag va O_2*

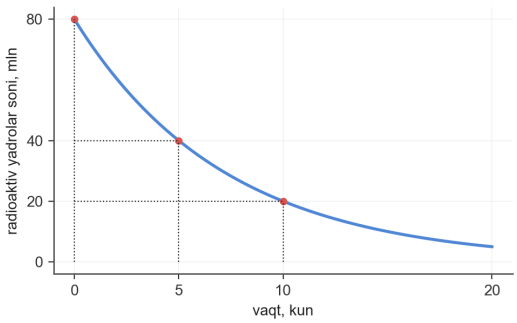
4. Kislorod ($Z = 8$) atomida nechta juftlashmagan elektron bor?

A) *2* B) *3* C) *1* D) *4*

5. Quyidagi zarrachalardan qaysilari argon atomi bilan izoelektron? 1) Ca^{2+}; 2) N^{3-}; 3) Cl^-; 4) Mg^{2+}

A) *3, 4* B) *1, 4* C) *1, 3* D) *1, 2, 3*

6. Radioaktiv izotop yadrolari sonining vaqtga bog‘liqligi grafikda berilgan.



4·T vaqtdan keyin dastlabki yadrolarning necha foizi qoladi?

A) *25* B) *12,5* C) *3,12* D) *6,25*

7. $Al + HNO_3 \rightarrow Al(NO_3)_3 + NO + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

A) *10* B) *8* C) *11* D) *9*

8. Fe plastinka $CuSO_4$ eritmasiga tushirildi. Reaksiya tugagach, plastinka massasi 0,8 g ga ortdi. Erigan Fe plastinka **massasini (g) aniqlang.**

A) *6,4* B) *0,8* C) *11,2* D) *5,6*

9. Metallning 5,6 g massasi oksidlanganda 7,2 g oksid hosil bo‘ldi. Shu metallning 11,2 g miqdori kislotadan qancha hajm (l, n.sh.) vodorodni siqib chiqaradi? (Ekvivalent hajm $V_E(H_2) = 11{,}2$ l/mol)

A) *2,24* B) *8,96* C) *4,48* D) *6,72*

10. Reaksiya tezligining harorat koeffitsiyenti $\gamma = 4$. 20 °C da reaksiya 32 minutda tugasa, 60 °C da necha sekundda tugaydi?

A) *7,5* B) *491520* C) *30* D) *0,125*

11. N_2O_5 moddaning parchalanish reaksiyasida konsentratsiyaning vaqt bo‘yicha o‘zgarishi jadvalda berilgan:

t, min	c, mol/l
0	1,6
2	1,36
4	1,12
6	0,88

0-minutdan 6-minutgacha o‘rtacha tezlikni mol/(l·min) **hisoblang.**

A) *0,12* B) *0,24* C) *0,06* D) *0,72*

12. Noma'lum X tuzining eruvchanligi (g/100 g suv) haroratga bog'liq jadvalda keltirilgan:

t, °C	0	20	40	60
S, g/100 g suv	22	30	40	55

60 °C da tayyorlangan to'yingan 465 g eritma 20 °C gacha sovitildi. Cho'kmaga tushgan tuz **massasini (g) aniqlang.**
A) *165* B) *75* C) *90* D) *150*

13. $C_2H_6 \rightleftarrows C_2H_4 + H_2$ reaksiyasi doimiy harorat va bosimda olib borildi; boshlang'ich modda qisman o'zgargach gazlar hajmi 6/5 marta ortdi. Boshlang'ich modda necha foizi **o'zgarganini aniqlang.**
A) *10* B) *20* C) *40* D) *80*

14. Qaysi juftliklar o'zaro reaksiyaga kirishadi? 1) SiO_2 va H_2O; 2) Ag va H_2SO_4(suyult.); 3) $MgCl_2$ va KNO_3; 4) Fe va HCl
A) *2, 3* B) *1* C) *4* D) *3, 4*

15. 11,2 l (n.sh.) ammiakdan nitrat kislota olindi (jami unum 90%). Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Kislota **massasini (g) aniqlang.**
A) *31,5* B) *56,7* C) *14,18* D) *28,35*

16. Probirkalardagi eritmalar: Na_2SO_4, Na_2CO_3, NaCl ni alohida probirkalarda ajratish uchun qaysi reagent(lar) yetarli? 1) $BaCl_2$ va fenolftalein; 2) HCl va $BaCl_2$; 3) fenolftalein; 4) lakmus va fenolftalein
A) *4* B) *2, 3, 4* C) *3, 4* D) *1, 2*

17. Si va SiO_2 dan iborat 8,8 g aralashma mo'l NaOH eritmasi bilan qizdirilganda 4,48 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Reagent (NaOH) eritmasining massa ulushi 50% va zichligi 1,18 g/ml; u mo'l miqdorda olingan. Aralashmani to'liq eritish uchun sarflangan NaOH **massasini (g) hisoblang.**
A) *8* B) *16* C) *32* D) *24*

18. Ca va CaC_2 dan iborat aralashma suv bilan ta'sirlashganda 8,96 l (n.sh.) gaz aralashmasi ajraldi, uning vodorodga nisbatan zichligi 7. Dastlabki aralashmaning **massasini (g) hisoblang.**
A) *41,6* B) *10,4* C) *20,8* D) *31,2*

19. NO va O_2 dan iborat 120 ml aralashma (hajmlar bir xil sharoitda) o'zaro ta'sirlashgandan so'ng hajmi 90 ml bo'lib qoldi (NO to'liq reaksiyaga kirishdi, kislorod ortiqcha). Dastlabki aralashmadagi NO ning hajmiy **ulushini (%) aniqlang.**
A) *50* B) *66,67* C) *25* D) *100*

20. Alken, alkadiyen va alkinlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Alkinlar uchun umumiy formula C_nH_{2n+2}; 2) Kauchuk izoprenning polimeri; 3) Etilen bromli suvni rangsizlantiradi; 4) Alkenlarda π-bog' yo'q
A) *1, 3, 4* B) *3, 4* C) *1, 3* D) *2, 3*

21. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Benzoy kislota Na_2CO_3 bilan reaksiyaga kirishmaydi; 2) Chumoli kislota "kumush ko'zgu" reaksiyasini beradi; 3) Sirka angidrid ikki molekula sirka kislotadan suv chiqib hosil bo'ladi; 4) Sirka kislota karbonatlar bilan CO_2 ajratadi
A) *1, 3* B) *2, 3, 4* C) *1, 2, 4* D) *1, 3, 4*

22. Quyidagi birikmalardan qaysi biri spirt sinfiga kiradi?
A) $C_6H_5NH_2$ B) C_2H_5OH C) CH_3NO_2 D) CH_3COCH_3

23. 78 g benzol nitrolandi (unum 80%), hosil bo'lgan nitrobenzol Zinin reaksiyasi bo'yicha qaytarildi (unum 90%). Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Olingan anilin **massasini (g) hisoblang.**
A) *67* B) *133,9* C) *33,5* D) *93*

24. Formaldegid va propanal aralashmasi (7,3 g) mo'l ammiakli kumush oksid eritmasi bilan qizdirilganda 43,2 g kumush ajraldi. Qizdirish 60 daqiqa davom etdi. Aralashmadagi propanalning **massasini (g) aniqlang.**
A) *5,8* B) *1,5* C) *11,6* D) *3,7*

25. 180 g glukoza spirtli bijg'ishga uchradi (unum 80%). Ajralgan gaz mo'l ohakli suvdan o'tkazilganda necha gramm cho'kma hosil bo'ladi?
A) *200* B) *80* C) *320* D) *160*

26. C_2H_4 va C_3H_8 aralashmasi tarkibida C_2H_4 va C_3H_8 ning massalari nisbati 14 : 33. Shu aralashmani yondirish uchun 47,04 l (n.sh.) kislorod sarflandi. Aralashmadagi C_2H_4 ning **massasini (g) toping.**
A) *13,2* B) *5,6* C) *11,2* D) *9,4*

27. 120 g CH_3COOH dan quyidagi sxema bo‘yicha 42,07 g glitsilglitsin olindi: $CH_3COOH \rightarrow ClCH_2COOH \rightarrow H_2N–CH_2–COOH \rightarrow$ dipeptid. Dastlabki 2 bosqichning unumi ketma-ket 75%, 50% ga teng. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**

A) *42* B) *15* C) *68* D) *85*

28. 46 g C_2H_5OH dan quyidagi sxema bo‘yicha 39,68 g etilenglikol olindi: $C_2H_5OH \rightarrow C_2H_4 \rightarrow HOCH_2–CH_2OH$. Dastlabki 1 bosqichning unumi ketma-ket 80% ga teng. Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**

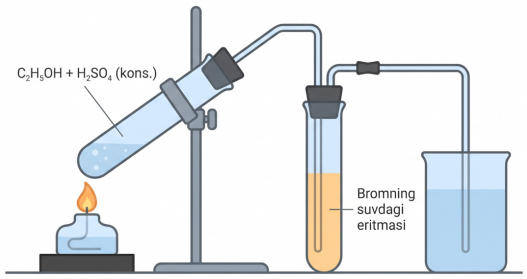
A) *40* B) *20* C) *80* D) *64*

29. 61,5 g $C_6H_5NO_2$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 27,52 g fenilammoniy xlorid olindi: $C_6H_5NO_2 \rightarrow C_6H_5NH_2 \rightarrow [C_6H_5NH_3]Cl$. Dastlabki 1 bosqichning unumi ketma-ket 50% ga teng. Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**

A) *42* B) *85* C) *15* D) *68*

30. Kimyoviy laboratoriyada ajratgich voronka nima uchun ishlatiladi? A) *aralashmaydigan suyuqliklarni ajratish*
B) *gaz (H_2, CO_2, H_2S) olish*
C) *vakuum ostida filtrlash*
D) *eritmalarni bug‘latish*

31. Rasmdagi asbobda 23 g etanol konsentrlangan H_2SO_4 bilan 170 °C da qizdirilib, 90% unum bilan etilen olindi. Hosil bo‘lgan etilen **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**



A) *11,2* B) *20,16* C) *10,08* D) *5,04*

32. Benzol va toluol eritmalarini (moddalarini) bir-biridan qaysi reagent yordamida farqlash mumkin? A) *brom suvi*
B) *$FeCl_3$ eritmasi*
C) *kislotali $KMnO_4$ eritmasi (qizdirilganda)*
D) *natriy gidroksid* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. 0,4 mol/l li $AgNO_3$ eritmasining 500 ml i inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 965 s elektroliz qilindi (eritma hajmi o‘zgarmadi deb hisoblang), so‘ngra eritmaga mo‘l NaCl eritmasi qo‘shildi.	A *0,5* B *5,4* C *1* D *4,32* E *21,53* F *10,8*
33. Katodda ajralgan kumush massasini (g) aniqlang.	
34. Elektrolizdan keyin (NaCl qo‘shilishidan oldin) eritmaning pH ini toping.	
35. NaCl qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) hisoblang.	

36. 15% li va 10% li tuz eritmalari massalar nisbati 1 : 1 bo‘lgan holda aralashtirildi. Tajriba laboratoriyada, shisha idishda o‘tkazildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. $CuCl_2$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 4 A tok kuchi bilan 965 s elektroliz qilindi. Katodda

ajralgan Cu massasi (g) **ni toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. Oksidlanish darajasi +2 bo‘lgan noma’lum X metallning xloridi 11,1 g massada mo‘l $AgNO_3$ eritmasi bilan ta’sirlashganda 28,7 g cho‘kma hosil bo‘ldi. Reagent ($AgNO_3$) eritmasining massa ulushi 50% va zichligi 1,4 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. X metallning nisbiy atom **massasini toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. 14,8 g metilatsetat mo‘l NaOH bilan qizdirilganda uning 1/2 qismi gidrolizlandi. Hosil bo‘lgan spirt to‘liq yondirildi. Reagent (NaOH) eritmasining massa ulushi 36% va zichligi 1,4 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Yondirishda ajralgan CO_2 **hajmini (l, n.sh.) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 61,5 g nitrobenzol anilinga qaytarildi (unum 90%), hosil bo‘lgan anilin mo‘l bromli suv bilan reaksiyaga kirishdi (unum 80%). Hosil bo‘lgan 2,4,6-tribromanilin (M = 330 g/mol) **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Mis va magniy kukunlaridan iborat aralashmada mis va magniyning mol nisbati 2 : 1. Aralashma havoda to‘liq oksidlanganda uning massasi 4,8 g ga ortdi. Hosil bo‘lgan oksidlar 10% li sulfat kislotaning stexiometrik miqdorida eritildi. Olingan eritma inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 7720 s elektroliz qilindi (jarayonda Cu^{2+} to‘liq tugadi va suv ham elektrolizga uchradi).

1) Barcha jarayonlarning reaksiya tenglamalarini yozing va tenglashtiring. Dastlabki aralashmadagi mis va magniyning massalarini (g) aniqlang.
2) Oksidlanishga sarflangan kislorodning hajmini (l, n.sh.) va kislota eritmasining massasini (g) hisoblang.
3) Oksidlar erigandan keyingi eritmada $CuSO_4$ va $MgSO_4$ ning massa ulushlarini (%) toping.
4) Elektrolizda katodda ajralgan mis massasini (g) va vodorod hajmini (l, n.sh.) hisoblang. Anodda ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) toping.
5) Elektroliz tugagach eritmadagi $MgSO_4$ va H_2SO_4 ning massa ulushlarini (%) aniqlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$CH_4 \xrightarrow{Cl_2,\ \text{yorug‘lik}} X \xrightarrow{Na} Y \xrightarrow{Cl_2,\ \text{yorug‘lik}} Z \xrightarrow{KOH\ (\text{suvli})} C_2H_5OH$$

1) $CH_4 \to X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2) $X \to Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3) $Y \to Z$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

4) $Z \rightarrow C_2H_5OH$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Alyuminiy va noma’lum X metalldan (X – oksidlanish darajasi +2 bo‘lgan metall) iborat 19,5 g aralashma mo‘l NaOH eritmasi bilan ta’sirlashganda 3,36 l (n.sh.) gaz ajraldi. Shunday massali ikkinchi namuna mo‘l xlorid kislotada eritilganda 10,08 l (n.sh.) gaz ajraldi. Xlorid kislotali eritmaga mo‘l NaOH eritmasi qo‘shilib, cho‘kma ajratildi, havoda to‘liq oksidlanguncha tutildi va kuydirildi; filtratdan mo‘l CO_2 o‘tkazildi. Reagent (NaOH) eritmasining massa ulushi 36% va zichligi 1,05 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Hosil bo‘lgan $Al(OH)_3$ nitrat kislotada eritildi, eritma bug‘latilib, qoldiq doimiy massagacha qizdirildi, ajralgan gazlar suvga yuttirildi.

1) Barcha reaksiyalarning tenglamalarini yozing va tenglashtiring.

2) Aralashmadagi Al va X ning miqdorlarini (mol) aniqlang va X metallni toping.

3) Aralashmadagi metallarning massa ulushlarini (%) hisoblang. $Al(OH)_3$ ni eritish uchun sarflangan HNO_3 miqdorini (mol) toping.

4) Kuydirishdan hosil bo‘lgan qattiq moddaning formulasini aniqlang va massasini (g) hisoblang. $Al(NO_3)_3$ qizdirilganda ajralgan gazlar hajmini (l, n.sh.) hisoblang.

5) Filtratdan CO_2 o‘tkazilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) toping. Gazlar suvga yuttirilganda hosil bo‘lgan HNO_3 massasini (g) aniqlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

6-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	*B*	*C*	*A*	*C*	*D*	*D*	*D*	*C*	*A*	*A*	*B*	*B*	*C*	*D*	*D*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
B	*C*	*A*	*D*	*B*	*B*	*A*	*A*	*D*	*B*	*D*	*C*	*B*	*A*	*C*	*C*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*B*	5,4
34	*C*	1
35	*E*	21,53

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	12,5
37	1,28
38	40
39	2,24
40	118,8

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 12,8 g; 2,4 g
2) 3,36 l; 294 g
3) 10,19%; 3,82%
4) 12,8 g; 0,2 mol = 4,48 l; 4,48 l
5) 4,08%; 6,66%

42-topshiriq.

1) $CH_4 + Cl_2$, yorug‘lik $\rightarrow CH_3Cl$ (xlormetan)
2) $CH_3Cl + Na \rightarrow C_2H_6$ (etan)
3) $C_2H_6 + Cl_2$, yorug‘lik $\rightarrow C_2H_5Cl$ (xloretan)
4) $C_2H_5Cl + KOH$ (suvli) $\rightarrow C_2H_5OH$ (etanol)

43-topshiriq.

1) $2Al + 2NaOH + 6H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2\uparrow$; $2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2\uparrow$; $X + 2HCl \rightarrow XCl_2 + H_2\uparrow$; $AlCl_3 + 4NaOH \rightarrow Na[Al(OH)_4]$
2) 0,1 mol; 0,3 mol; Fe
3) 13,8%; 86,2%; 0,3 mol
4) Fe_2O_3; 24 g; 8,4 l
5) 7,8 g; 18,9 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	8-sinf; Tirkashev II bob (kimyoviy bog‘lanish)	Bilim va tushunish	1
2	8-sinf (kristall panjaralar)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
3	11-sinf 8-bob; Tirkashev *V* bob (elektroliz)	Bilim va tushunish	1
4	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1
5	Tirkashev I bob; 8-sinf (izoelektron)	Bilim va tushunish	1
6	11-sinf (yadro)	Grafik tahlili	1

7	Tirkashev *V* bob; 11-sinf 7-bob (OQR tenglash)	Hisoblash va masala yechish	1
8	9-sinf (metallarning kuchlanish qatori; plastinka massasi o‘zgarishi)	Hisoblash va masala yechish	1
9	8-sinf (ekvivalentlar qonuni)	Hisoblash va masala yechish	1
10	8-sinf; Tirkashev VI bob (Vant-Goff)	Hisoblash va masala yechish	1
11	Tirkashev VI bob (tezlik, jadval)	Jadval tahlili	1
12	Tirkashev III bob (eruvchanlik, jadval)	Jadval tahlili	1
13	9-11-sinf (gaz hajmi o‘zgarishi; parchalanish darajasi)	Hisoblash va masala yechish	1
14	9-sinf; Tashev (anorganik birikmalar xossalari)	Bilim va tushunish	1
15	Tashev (HNO_3 olinishi)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf (ion reaksiyalar, anionlarni aniqlash)	Bilim va tushunish	1
17	9-sinf (kremniy va uning oksidi)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf; 10-sinf (kalsiy; karbidlar)	Hisoblash va masala yechish	1
19	9-sinf (azot oksidlari; gaz hajmlari)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (organik birikmalar sinflari)	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (arenlar, anilin olinishi)	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf (aldegidlarning kumush ko‘zgu reaksiyasi)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (uglevodlar; glukozaning bijg‘ishi)	Hisoblash va masala yechish	1
26	10-sinf (uglevodorodlarning yonishi)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (aminokislotalar, peptidlar)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf (spirtlar, alkenlar, ko‘p atomli spirtlar)	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf (nitrobirikmalar, aminlar)	Hisoblash va masala yechish	1
30	7-sinf (laboratoriya jihozlari)	Bilim va tushunish	1
31	10-sinf (etilen olinishi, 6-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
32	9-sinf; 10-sinf (sifat reaksiyalari; moddalarni farqlash)	Bilim va tushunish	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75